

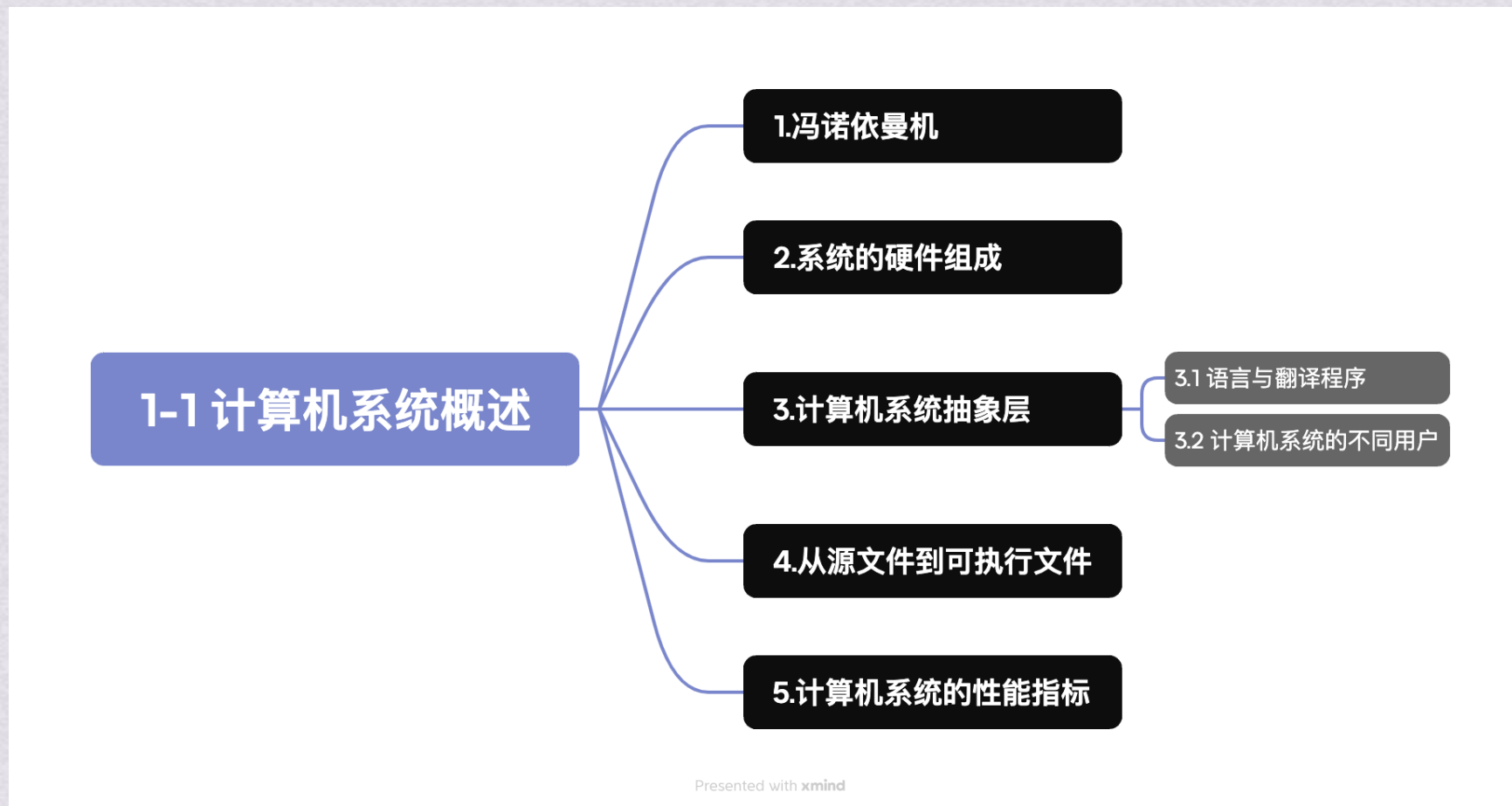
bok25

**基
础**

班、计算机组成原理



计算机系统概述





计算机系统概述

1.冯诺依曼机



计算机系统概述

1.冯诺依曼机

计算机系统=硬件+软件

程序：指挥计算机如何操作的一个指令序列

数据：指令操作的对象



计算机系统概述

1.冯诺依曼机

1.采用“存储程序”工作方式

data1
data2
data3
data4
data5
data6
data7
data8
data9
data10
data11
data12

数据

1.xxxxxxxxxx
2.xxxxxxxxxx
3.xxxxxxxxxx
4.xxxxxxxxxx
5.xxxxxxxxxx
6.xxxxxxxxxx
7.xxxxxxxxxx
8.xxxxxxxxxx
9.xxxxxxxxxx
10.xxxxxxxxxx
11.xxxxxxxxxx
12.xxxxxxxxxx

程序

运行完毕，程序结束
释放内存

该程序所占用内存

主存空间

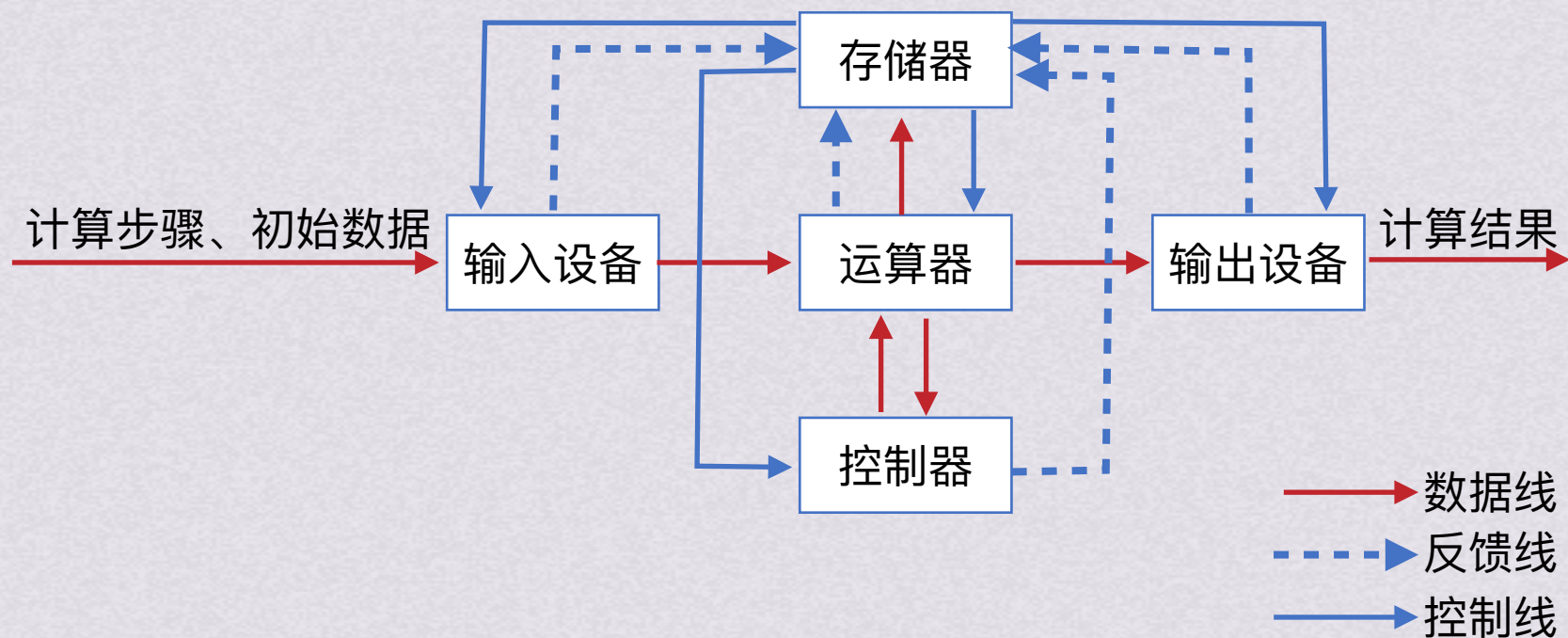


计算机系统概述^{1.冯诺依曼机}

1.采用“存储程序”工作方式

基本思想：将事先编制好的程序和原始数据送入主存后才能执行，一旦程序被启动执行，就无须操作人员的干预，计算机会自动逐条执行指令，直至程序结束

2.计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备5个基本部件组成





计算机系统概述

1.冯诺依曼机

1.采用“存储程序”工作方式

基本思想：将事先编制好的程序和原始数据送入主存后才能执行，一旦程序被启动执行，就无须操作人员的干预，计算机会自动逐条执行指令，直至程序结束

2.计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备5个基本部件组成

3.计算机内部以二进制形式表示指令和数据，形式上，数据和指令没有区别，但计算机能够区分它们

```
10100011
11100100
11100011
01011001
11000011
01100101
10100001
0100100
01010011
```

数据

```
10101000
11100101
0001000
01010011
00000011
01101101
0000001
0111010
```

程序



计算机系统概述

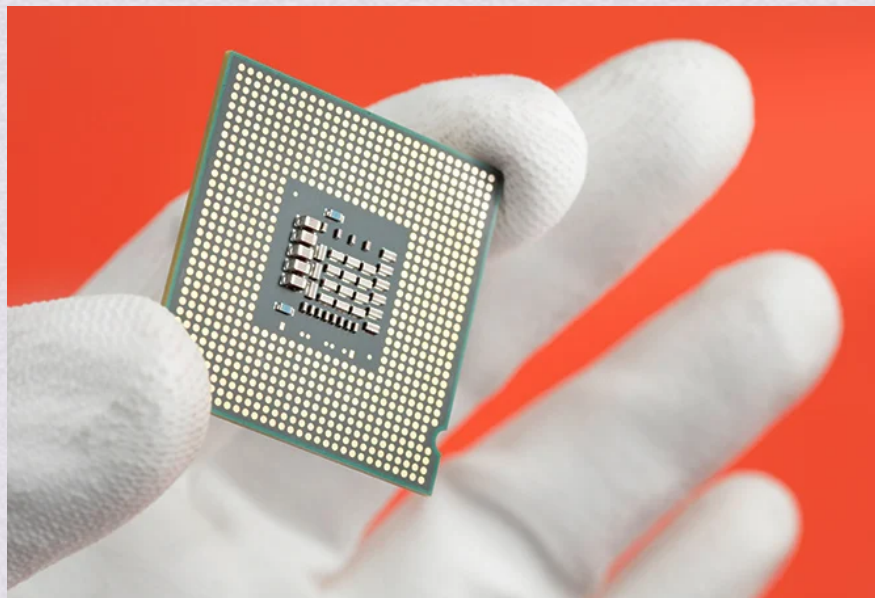
2.系统的硬件组成



计算机系统概述

2.系统的硬件组成

1.中央处理器 (CPU)



整个计算机的核心部件，主要用于指令的执行

CPU包含**数据通路**和**控制器**：

数据通路主要包含算术逻辑部件和通用寄存器等，

其功能是用来执行算术和逻辑运算等操作

控制器用来对指令进行译码，生成相应的控制信号，

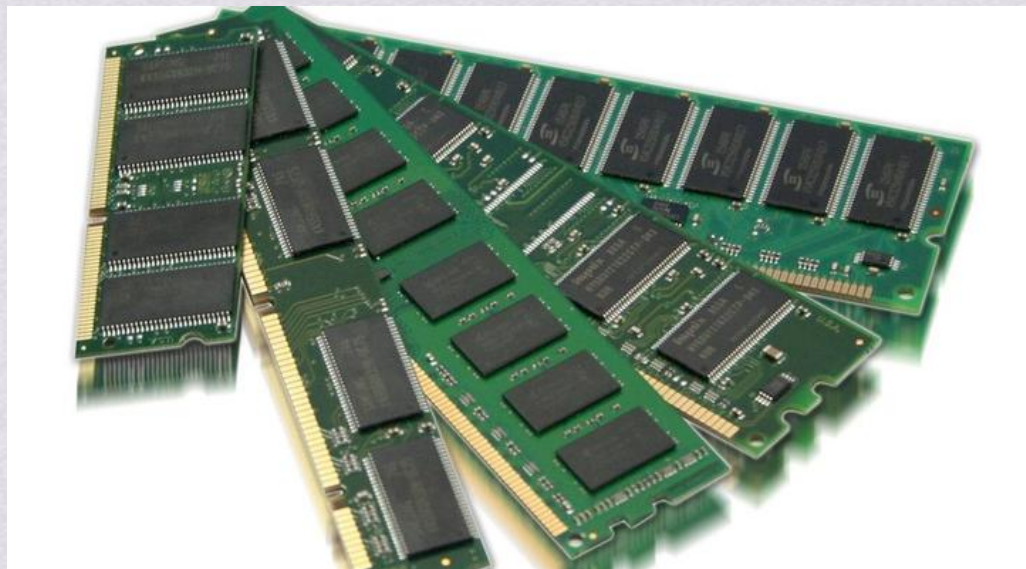
以控制数据通路进行正确的操作



计算机系统概述

2.系统的硬件组成

2.存储器



内存（主存）

内存作为一个临时的存储设备，
在计算机执行程序时存放程序和数据

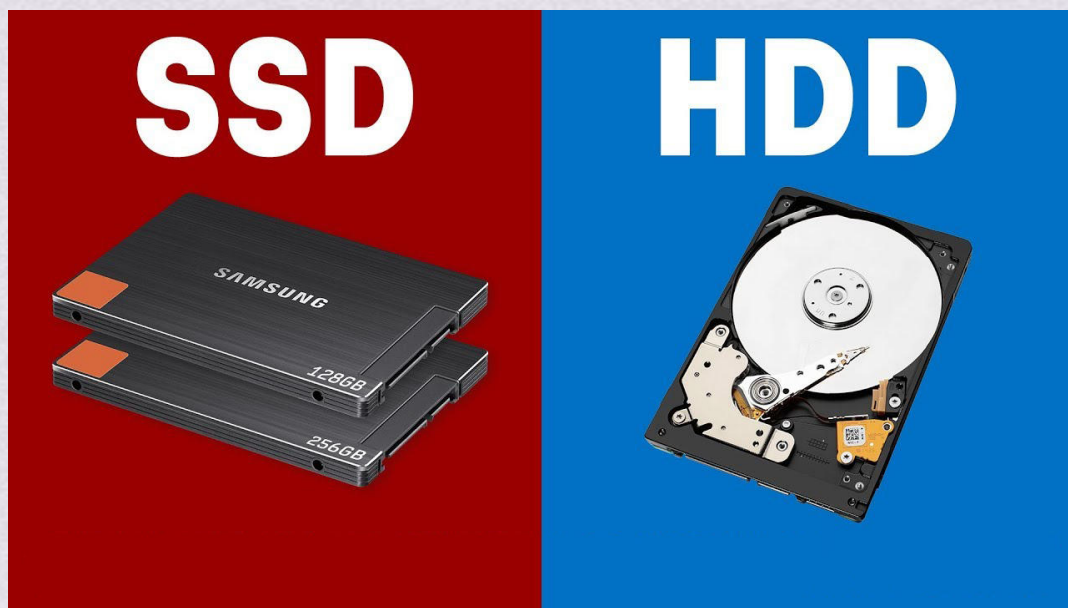
从逻辑上来看，存储器就像一个线性数组，
每个存储单元都有其唯一的地址，这些地址是从0开始的



计算机系统概述

2.系统的硬件组成

2.存储器



外存（辅存）

用于存储系统暂时用不到的数据，
当系统运行时可以和主存交换这些数据

目前最主要的两种外存就是SSD固态硬盘
和HDD机械硬盘，也叫磁盘



计算机系统概述

2.系统的硬件组成

3.外设 (I/O设备)

机械部分



外设本身

电子部分



I/O控制器或I/O适配器
(统称为**设备控制器**)



计算机系统概述

2.系统的硬件组成

3.外设 (I/O设备)

机械部分



电子部分



主机

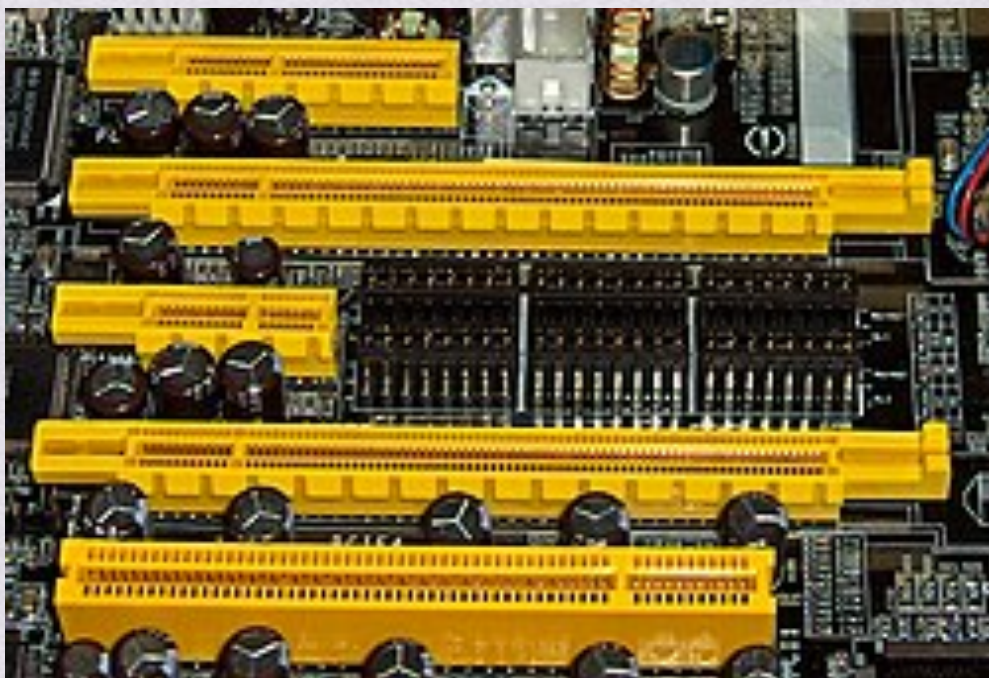




计算机系统概述

2.系统的硬件组成

4.总线



计算机系统中传输信息的介质
用于在部件之间传输信息



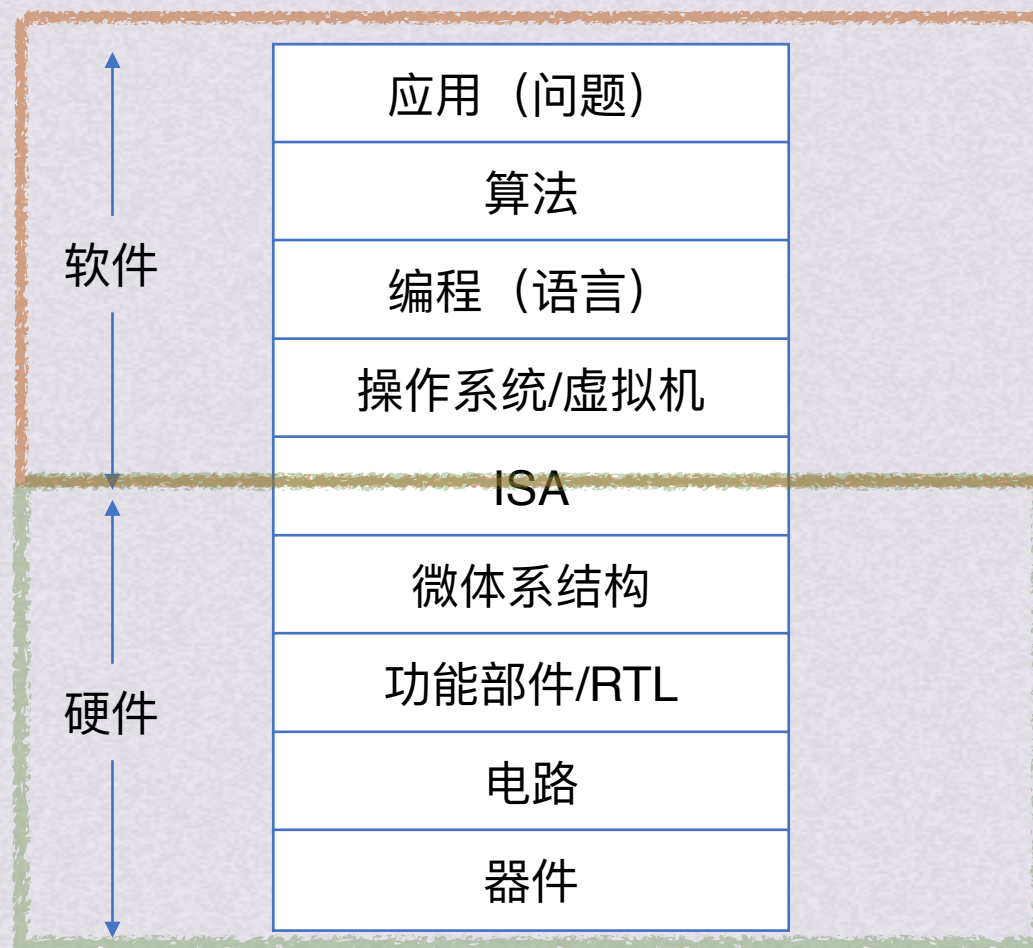
计算机系统概述

3.计算机系统抽象层



计算机系统概述

3. 计算机系统抽象层





计算机系统概述

3.计算机系统抽象层

3.1 语言与翻译程序



计算机系统概述

3.计算机系统抽象层 3.1语言与翻译程序

高级语言

程序员进行程序设计使用的语言就是高级编程语言
和底层计算机结构关联不大
是机器无关语言
这种语言是无法被计算机直接识别的

低级语言

和运行程序的计算机的底层结构密切相关
因此也称为机器级语言



计算机系统概述

3.计算机系统抽象层 3.1语言与翻译程序

低级语言

和运行程序的计算机的底层结构密切相关
因此也称为机器级语言

机器语言

计算机唯一可以直接识别和执行的语言

二进制代码		对应的汇编代码
00000000 <sum>:		
0:	55	push %ebp
1:	89 e5	mov %esp,%ebp
3:	83 ec 10	sub \$0x10,%esp
6:	8b 55 08	mov 0x8(%ebp),%edx
9:	8b 45 0c	mov 0xc(%ebp),%eax
c:	01 d0	add %edx,%eax
e:	89 45 fc	mov %eax,-0x4(%ebp)
11:	8b 45 fc	mov -0x4(%ebp),%eax
14:	c9	leave
15:	c3	ret

汇编语言

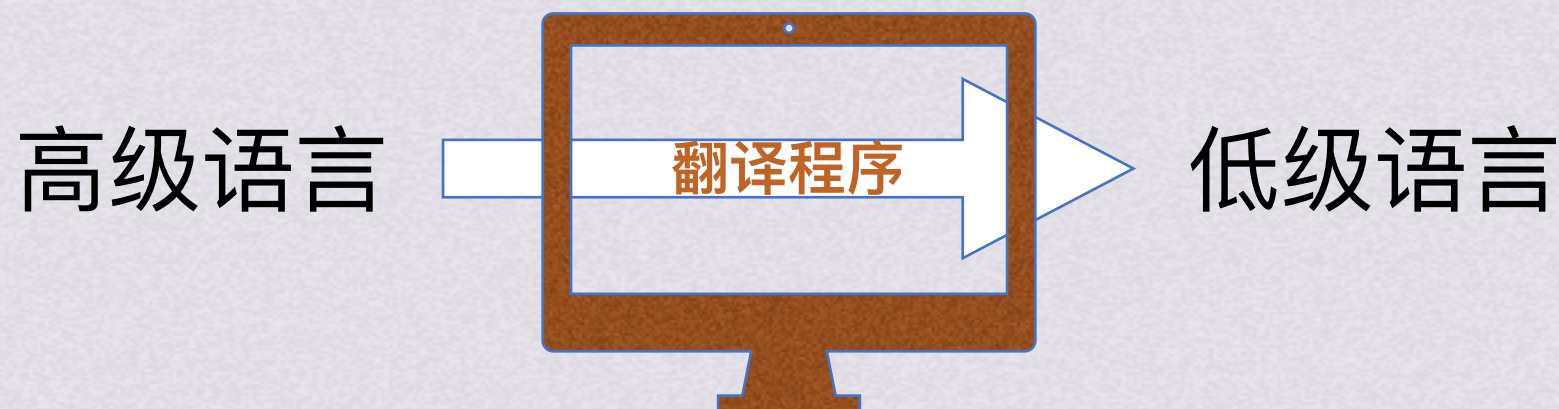
用英文单词或其缩写代替二进制的指令代码
更容易记忆和理解



计算机系统概述

3.计算机系统抽象层

3.1语言与翻译程序

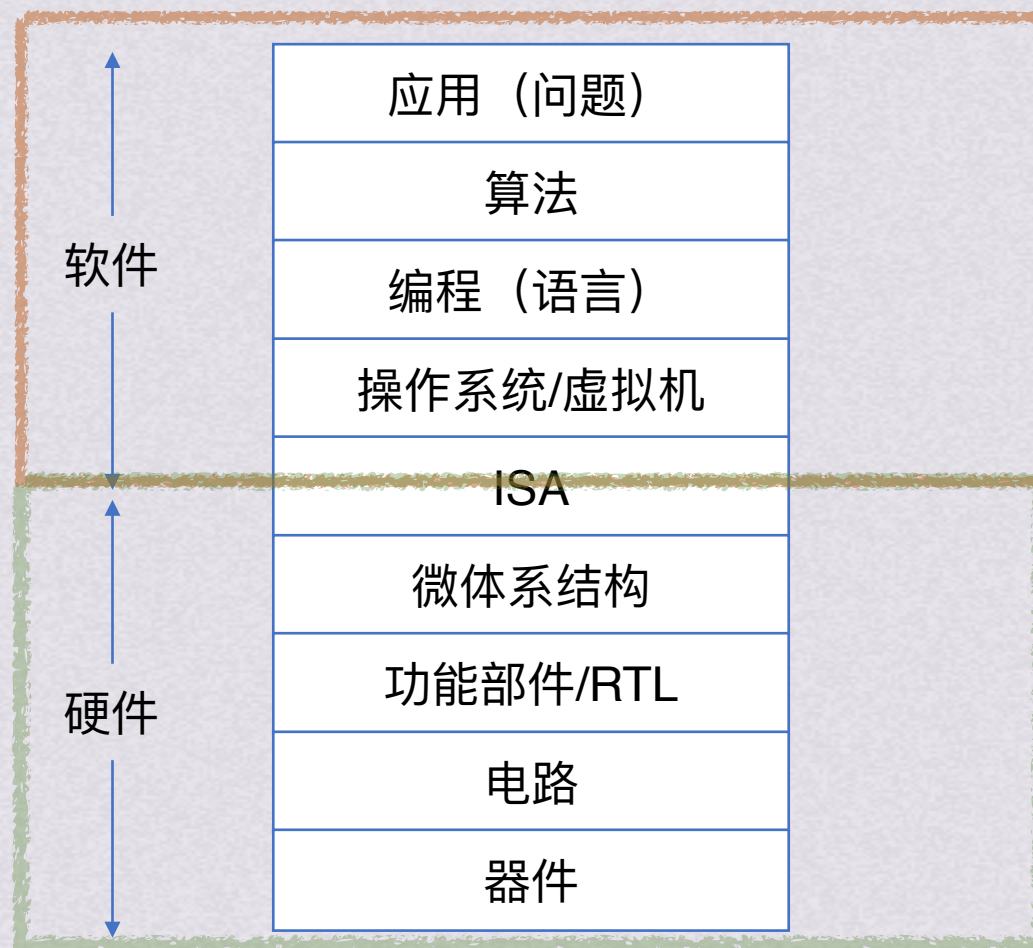


- 编译程序（编译器）：将高级语言翻译为汇编语言或机器语言。
- 汇编程序（汇编器）：将汇编语言翻译为机器语言。
- 解释程序（解释器）：将源程序的语句按其执行顺序逐条翻译成机器指令并立即执行。



计算机系统概述

3. 计算机系统抽象层





计算机系统概述

3.计算机系统抽象层

3.2 计算机系统的不同用户



计算机系统概述

3.计算机系统抽象层 3.2 计算机系统的不同用户

最终用户



使用应用程序完成特定任务的计算机用户称为最终用户

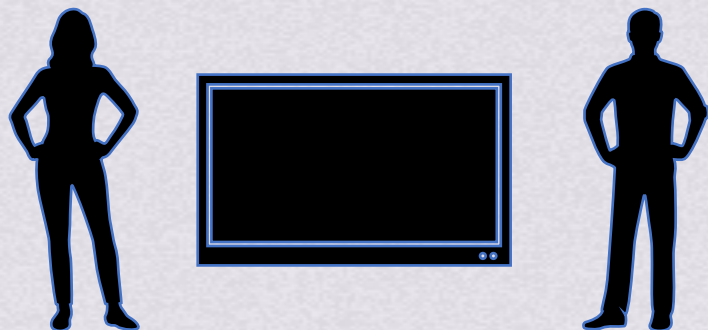
最终用户只能感知到系统提供的简单的人机交互页面
和安装在计算机中的相关应用程序



计算机系统概述

3.计算机系统抽象层 3.2 计算机系统的不同用户

系统管理员



利用操作系统等软件提供的功能对系统进行配置、管理和维护

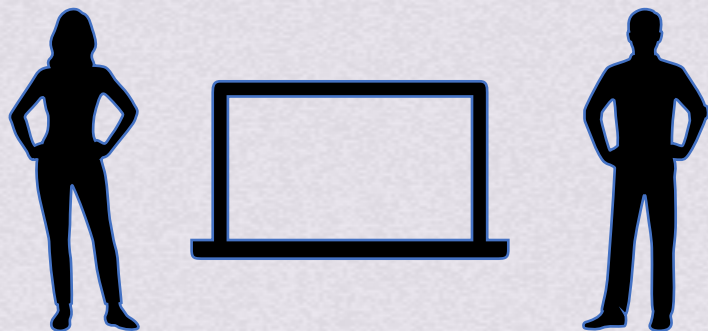
系统管理员能感知到的是系统中部分硬件层面、
系统管理层面以及相关的实用程序和人机交互页面



计算机系统概述

3.计算机系统抽象层 3.2 计算机系统的不同用户

应用程序员



使用高级编程语言编制应用程序的程序员

应用程序员可以感知到计算机硬件、
操作系统提供的编程接口、
人机交互页面、实用程序、程序语言处理系统



计算机系统概述

3.计算机系统抽象层 3.2 计算机系统的不同用户

系统程序员

设计和开发系统软件的程序员

熟悉计算机底层的相关硬件和系统结构、指令系统等，
有时还要直接使用汇编语言等低级语言编写程序代码





计算机系统概述

3.计算机系统抽象层 3.2 计算机系统的不同用户

透明

一个存在的事物或概念从某个角度看似乎不存在，即对实际存在的事物或概念感觉不到，就称为透明



餐厅=计算机系统
你=最终用户

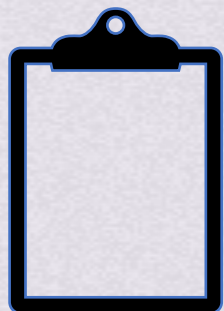


计算机系统概述

3.计算机系统抽象层 3.2 计算机系统的不同用户

透明

一个存在的事物或概念从某个角度看似乎不存在，即对实际存在的事物或概念感觉不到，就称为透明



来份猪脚饭

菜单=用户界面
猪脚饭=软件应用
点菜=输入命令



计算机系统概述

3.计算机系统抽象层 3.2 计算机系统的不同用户

透明

一个存在的事物或概念从某个角度看似乎不存在，即对实际存在的事物或概念感觉不到，就称为透明



猪脚饭的烹饪过程对你是透明的
你只在乎得到猪脚饭，却不关心它制作背后的复杂过程



计算机系统概述

3.计算机系统抽象层 3.2 计算机系统的不同用户

透明

一个存在的事物或概念从某个角度看似乎不存在，即对实际存在的事物或概念感觉不到，就称为透明



系统程序员



应用程序员



计算机系统概述

3.计算机系统抽象层 3.2 计算机系统的不同用户

透明

一个存在的事物或概念从某个角度看似乎不存在，即对实际存在的事物或概念感觉不到，就称为透明



系统程序员



应用程序员



我们看不见!



计算机系统概述

4.从源文件到可执行文件



计算机系统概述

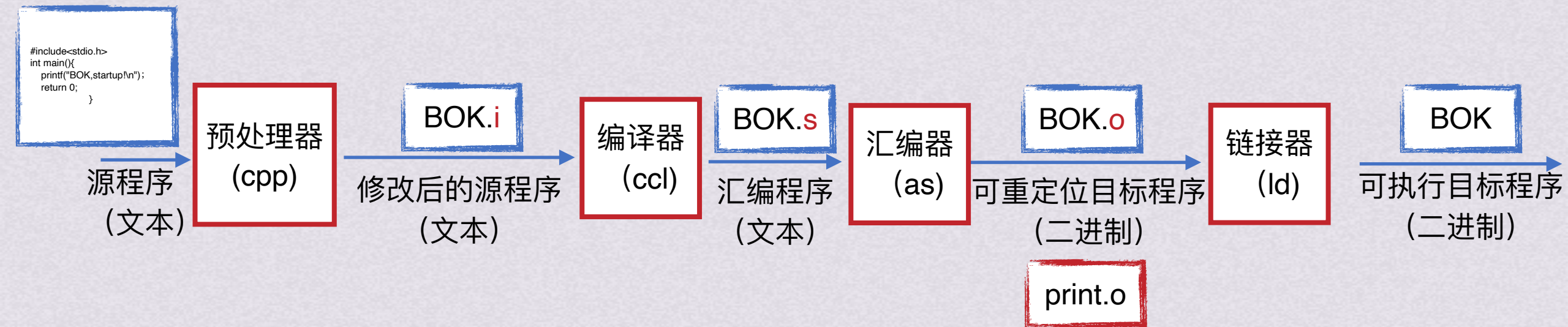
4.从源文件到可执行文件

预处理阶段：预处理器（cpp）根据以字符#开头的命令，修改原始的C程序，得到另一个C程序，通常以.i作为文件扩展名

编译阶段：编译器（ccl）将文本文件hello.i翻译成文本文件hello.s，它包含一个汇编语言程序

汇编阶段：汇编器（as）将hello.s翻译成机器语言指令，把这些指令打包成一种叫做可重定位目标程序的格式，并将结果保存在目标文件hello.o中

链接阶段：hello程序调用了printf函数，printf函数存在于一个名为printf.o的单独的一个预编译好了的目标文件中，而这个文件必须以某种方式合并到我们的hello.o程序中。链接器（ld）就负责处理这种合并。结果得到hello文件，它是一个可执行目标文件，可以被加载到内存中，由系统执行





计算机系统概述

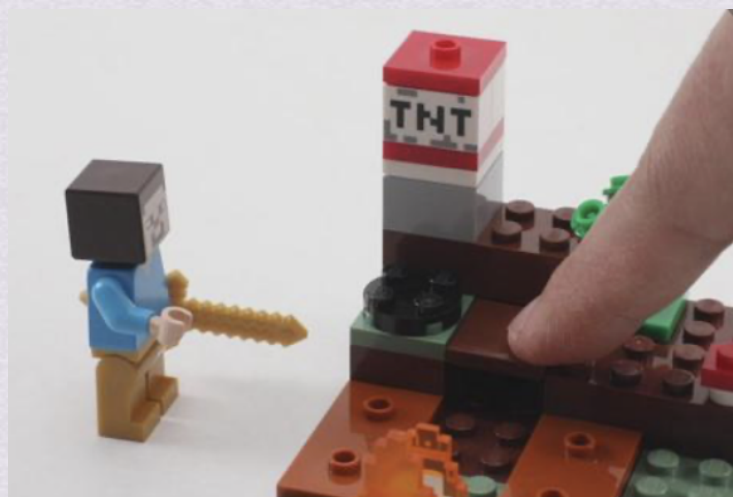
4.从源文件到可执行文件



计算机系统概述

4.从源文件到可执行文件

设计阶段 (BOK.c->BOK.i)



规划城堡的每一部分：塔楼、城墙、大门...

计算机系统概述

4.从源文件到可执行文件

构建阶段 (BOK.i->BOK.s->BOK.o)



根据设计图纸构建每一部分，比如塔楼



计算机系统概述

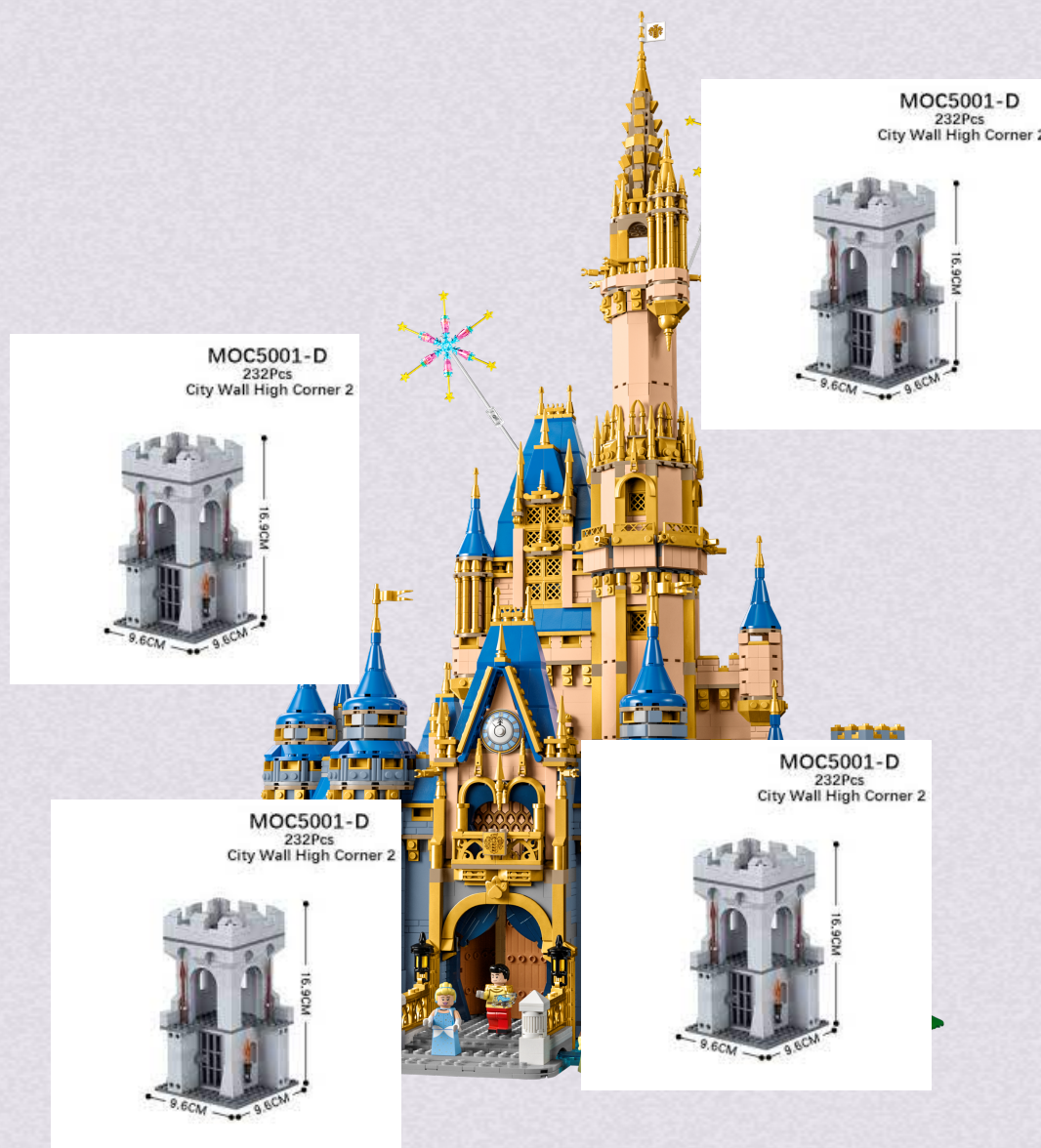
4.从源文件到可执行文件





计算机系统概述

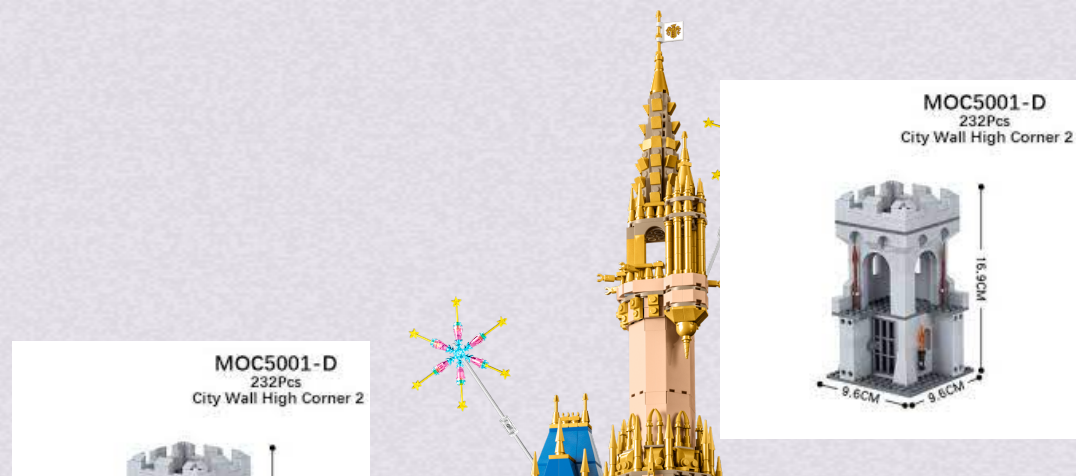
4.从源文件到可执行文件





计算机系统概述

4.从源文件到可执行文件



老子想放哪放哪！

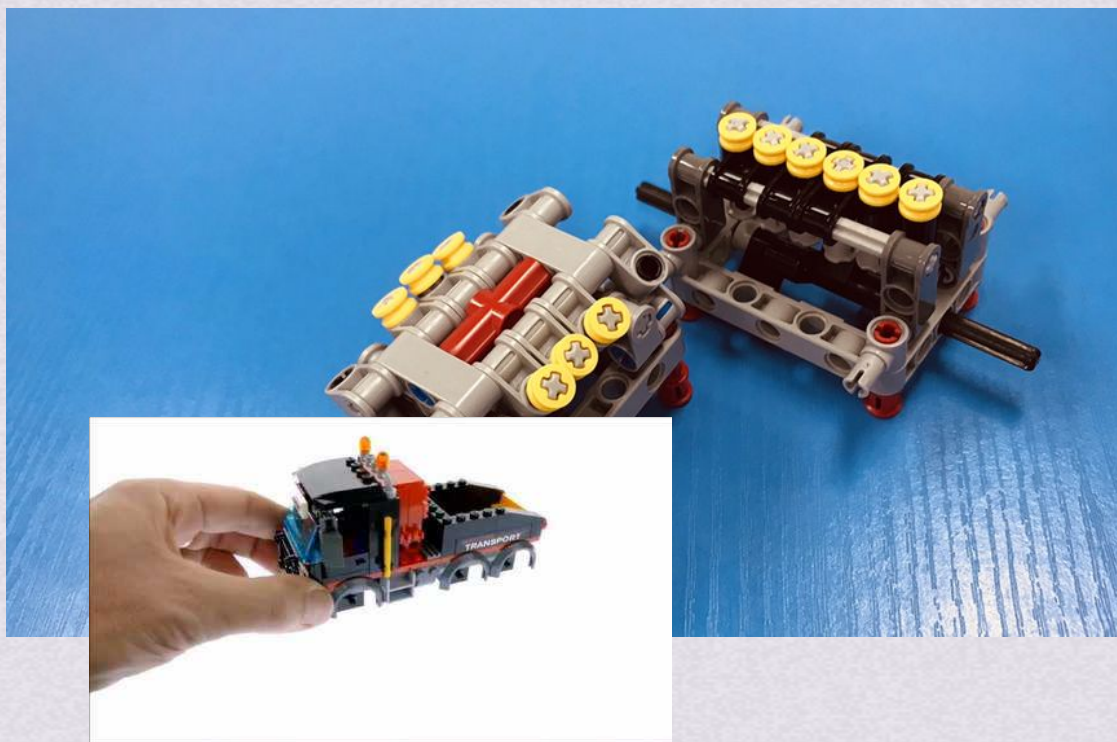




计算机系统概述

4.从源文件到可执行文件

组装阶段 (BOK.o->BOK)



所有城堡的部分都搭建好了，
接下来就是将它们组装在一起，
确保塔楼、城墙、大门等都按照图纸上的设计正确放置，
形成一个完整的城堡



计算机系统概述

4.从源文件到可执行文件





计算机系统概述

5.计算机的性能指标



计算机系统概述

5.计算机的性能指标

1.吞吐率 单位时间内完成的工作量

2.响应时间 也叫做执行时间或等待时间，即作业从提交到完成所用的时间

用户感觉到的某个程序的时间并不是程序真正在执行代码的时间

CPU时间 + 其他时间

{ 用户CPU时间，真正用于运行用户程序代码的时间

{ 系统CPU时间，为了执行用户程序而需要CPU运行操作系统程序时间

等待I/O操作完成的时间或CPU用于执行其他用户程序的时间



计算机系统概述

5.计算机的性能指标

3.时钟周期



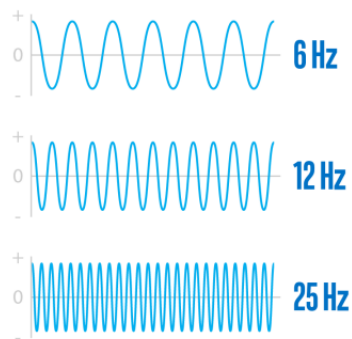
计算机执行一条指令的过程会被分成若干步骤来完成
每一步动作都要由相应的控制信号进行控制
这些信号何时发出、作用时间多长
都要由一个产生同步的时钟信号控制
这个信号就是CPU的主脉冲信号
其宽度称为时钟周期



计算机系统概述

5.计算机的性能指标

4.时钟频率



CPU的主频就是CPU中的主脉冲信号的时钟频率

CPU主频就是CPU时钟周期的倒数



计算机系统概述

5.计算机的性能指标

5.CPI (clock cycles per instruction)

执行一条指令所需的时钟周期数 / 执行一个程序需要的平均时钟周期数



指令：蹲坑

$$CPI=2+6+10=18$$



走进厕所

花费2个时钟周期



酝酿

花费个6时钟周期



干正事

花费个10时钟周期



计算机系统概述

5.计算机的性能指标



指令：蹲坑

$CPI=2+6+10=18$



走进厕所

花费2个时钟周期



酝酿

花费个6时钟周期



干正事

花费个10时钟周期

该指令的CPU执行时间是多少？

你的主频为：50Hz



计算机系统概述

5.计算机的性能指标



指令：蹲坑

$CPI=2+6+10=18$



走进厕所

花费2个时钟周期



酝酿

花费个6时钟周期



干正事

花费个10时钟周期

该指令的CPU执行时间是多少？

你的主频为：50Hz

CPU执行时间=指令所含时钟周期数*时钟周期

$$18 * (1/50) = 0.36s$$

CPU执行时间=指令所含时钟周期数/时钟频率

$$18/50=0.36s$$



计算机系统概述

5.计算机的性能指标

该程序的CPU执行时间是多少？

你的主频为：50Hz



程序：复习408

$$CPI = (2+6+10) / 3 = 6$$



指令1：预习课本

花费2个时钟周期，CPI=2

$$\text{CPU执行时间} = (\text{程序所含指令条数} * \text{CPI}) / \text{时钟频率}$$



指令2：观看《BOK408精讲课》花费个6时钟周期，CPI=6

$$(3*6) / 50 = 0.36s$$

$$\text{CPU执行时间} = \text{CPI} * \text{程序所含指令条数} * \text{时钟周期}$$



指令3：整理笔记，做课后题花费个10时钟周期，CPI=10

$$3*6*0.02 = 0.36s$$



计算机系统概述

5.计算机的性能指标

6.MIPS (million instructions per second)

**WHAT
IS** **MILLION OF
INSTRUCTION
PER
SECOND**

平均每秒钟执行多少百万条指令



计算机系统概述

5.计算机的性能指标

6.MIPS (million instructions per second)



程序：复习408

$$\text{CPI} = (2+6+10) / 3 = 6$$



指令1：预习课本

花费2个时钟周期，CPI=2



指令2：观看《BOK408精讲课》花费个6时钟周期，CPI=6



指令3：整理笔记，做课后题花费个10时钟周期，CPI=10

你的MIPS是多少？

你的主频为：50Hz

$$\text{MIPS} = \text{程序所含指令条数} / (\text{执行时间} * 10^6)$$

$$3 / (0.36 * 10^6) = 8.33 * 10^{-6}$$

$$\text{MIPS} = \text{主频} / (\text{CPI} * 10^6)$$

$$50 / (6 * 10^6) = 8.33 * 10^{-6}$$